ESTRATEGIAS DE PROGRAMACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS

Análisis Básico de Algoritmos

REGLAS PRÁCTICAS PARA EL CÁLCULO DEL COSTE: ALGORITMOS RECURSIVOS

Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED

ETS de Ingeniería Informática

¿Cómo calculamos el coste?

```
F1 (n) {
  Si n < 2 → 1
  Si n >= 2 → F1(n-1)+F1(n-2)
}
```

```
F2 (n) {
  → F2aux (n,1,1)
}
```

```
F2aux (x,y,z) {
  Si x == 0 → z
  Si x == 1 → y
  Si x >= 2 → F2aux(x-1,y+z,y)
}
```

¿Cómo calculamos el coste?

```
F1 (n) {
  Si n < 2 → 1
  Si n >= 2 → F1(n-1)+F1(n-2)
}
```

$O(2^n)$

```
F2 (n) {
  → F2aux (n,1,1)
}
```

```
F2aux (x,y,z) {
  Si x == 0 → z
  Si x == 1 → y
  Si x >= 2 → F2aux(x-1,y+z,y)
}
```

$O(n)$

UNED ETS de Ingeniería Informática

Recurrencias

- La función de coste también es recursiva

$$T(n)=\begin{cases} k_1(n) & si\ n\ es\ caso\ base \\ a\cdot T(n')+k_2(n) & si\ n\ no\ es\ caso\ base \end{cases}$$

- Resolver una Recurrencia → dar una expresión no recursiva para T(n)

¡Puede ser muy complejo!

UNED
ETS de Ingeniería Informática

Resolución de Recurrencias

- No la resolveremos completamente
- Bastará con saber a qué Orden de Complejidad pertenece T(n)
- Resolveremos dos familias de recurrencias
  - Reducción mediante sustracción
  - Reducción mediante división

Resolución de Recurrencias
Reducción mediante sustracción

$$T(n)=\begin{cases} c_b(n) & si\ 0\le n<b \\ a\cdot T(n-b)+c_{nr}(n) & si\ n\ge b \end{cases}$$

- $c_b(n)$ → coste del caso base
- $c_{nr}(n)$ → coste de las operaciones no recursivas en cada llamada
- a → número de llamadas recursivas
- $n-b$ → tamaño de los subproblemas

UNED
ETS de Ingeniería Informática

Resolución de Recurrencias
Reducción mediante sustracción

$$T(n) \in \begin{cases} O\left(n \cdot c_{nr}(n) + c_b(n)\right) & si\ a = 1 \\ O\left(a^{(n \operatorname{\mathbf{div}} b)} \cdot \left(c_{nr}(n) + c_b(n)\right)\right) & si\ a > 1 \end{cases}$$

UNED
ETS de Ingeniería Informática

Resolución de Recurrencias
Reducción mediante sustracción

$$T(n) \in \begin{cases} O\left(n \cdot c_{nr}(n) + c_b(n)\right) & si\ a = 1 \\ O\left(a^{(n \operatorname{\mathbf{div}} b)} \cdot \left(c_{nr}(n) + c_b(n)\right)\right) & si\ a > 1 \end{cases}$$

```
F1 (n) {
  Si n < 2 → 1
  Si n >= 2 → F1(n-1)+F1(n-2)
}
```

Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED
ETS de Ingeniería Informática

Resolución de Recurrencias
Reducción mediante sustracción

$$T(n) \in \begin{cases} O\left(n \cdot c_{nr}(n) + c_b(n)\right) & si\ a = 1 \\ O\left(a^{(n \operatorname{div} b)} \cdot \left(c_{nr}(n) + c_b(n)\right)\right) & si\ a > 1 \end{cases}$$

```
F1 (n) {
  Si n < 2 → 1
  Si n >= 2 → F1(n-1)+F1(n-2)
}
```

$c_b(n) \in ?$

$c_{nr}(n) \in ?$

$a = ?$

$b = ?$

UNED
ETS de Ingeniería Informática

Resolución de Recurrencias
Reducción mediante sustracción

$$T(n) \in \begin{cases} O\left(n \cdot c_{nr}(n) + c_b(n)\right) & si\ a = 1 \\ O\left(a^{(n \operatorname{div} b)} \cdot \left(c_{nr}(n) + c_b(n)\right)\right) & si\ a > 1 \end{cases}$$

```
F1 (n) {
  Si n < 2 → 1
  Si n >= 2 → F1(n-1)+F1(n-2)
}
```

$c_b(n) \in O(1)$

$c_{nr}(n) \in ?$

$a = ?$

$b = ?$

Resolución de Recurrencias
Reducción mediante sustracción

$$T(n) \in \begin{cases} O\left(n \cdot c_{nr}(n) + c_b(n)\right) & si\ a = 1 \\ O\left(a^{(n \operatorname{div} b)} \cdot \left(c_{nr}(n) + c_b(n)\right)\right) & si\ a > 1 \end{cases}$$

```
F1 (n) {
  Si n < 2 → 1
  Si n >= 2 → F1(n-1)+F1(n-2)
}
```

$$c_b(n) \in O(1)$$
$$c_{nr}(n) \in O(1)$$
$$a = ?$$
$$b = ?$$

UNED
ETS de Ingeniería Informática

Resolución de Recurrencias
Reducción mediante sustracción

$$T(n) \in \begin{cases} O\left(n \cdot c_{nr}(n) + c_b(n)\right) & si\ a = 1 \\ O\left(a^{(n \operatorname{div} b)} \cdot \left(c_{nr}(n) + c_b(n)\right)\right) & si\ a > 1 \end{cases}$$

```
F1 (n) {
  Si n < 2 → 1
  Si n >= 2 → F1(n-1)+F1(n-2)
}
```

$$c_b(n) \in O(1)$$
$$c_{nr}(n) \in O(1)$$
$$a = 2$$
$$b = ?$$

UNED
ETS de Ingeniería Informática

Resolución de Recurrencias
Reducción mediante sustracción

$$T(n) \in \begin{cases} O\left(n \cdot c_{nr}(n) + c_b(n)\right) & si\ a = 1 \\ O\left(a^{(n \operatorname{div} b)} \cdot \left(c_{nr}(n) + c_b(n)\right)\right) & si\ a > 1 \end{cases}$$

```
F1 (n) {
  Si n < 2 → 1
  Si n >= 2 → F1(n-1)+F1(n-2)
}
```

$$c_b(n) \in O(1)$$
$$c_{nr}(n) \in O(1)$$
$$a = 2$$
$$b = ?$$

UNED
ETS de Ingeniería Informática

Resolución de Recurrencias
Reducción mediante sustracción

$$T(n) \in \begin{cases} O\left(n \cdot c_{nr}(n) + c_b(n)\right) & si\ a = 1 \\ O\left(a^{(n \operatorname{div} b)} \cdot \left(c_{nr}(n) + c_b(n)\right)\right) & si\ a > 1 \end{cases}$$

```
F1 (n) {
  Si n < 2 → 1
  Si n >= 2 → F1(n-1)+F1(n-2)
}
```

$$c_b(n) \in O(1)$$
$$c_{nr}(n) \in O(1)$$
$$a = 2$$
$$b = 1$$

UNED
ETS de Ingeniería Informática

Resolución de Recurrencias
Reducción mediante sustracción

$$T(n) \in \begin{cases} O(n \cdot c_{nr}(n) + c_b(n)) & si\ a = 1 \\ O(a^{(n \operatorname{div} b)} \cdot (c_{nr}(n) + c_b(n))) & si\ a > 1 \end{cases}$$

```
F1 (n) {
  Si n < 2 → 1
  Si n >= 2 → F1(n-1)+F1(n-2)
}
```

$c_b(n) \in O(1)$

$c_{nr}(n) \in O(1)$

$a = 2$

$b = 1$

$O(2^n)$

UNED ETS de Ingeniería Informática

Resolución de Recurrencias
Reducción mediante sustracción

$$T(n) \in \begin{cases} O\left(n \cdot c_{nr}(n) + c_b(n)\right) & si\ a = 1 \\ O\left(a^{(n \operatorname{div} b)} \cdot \left(c_{nr}(n) + c_b(n)\right)\right) & si\ a > 1 \end{cases}$$

```
F2 (n) { → F2aux(n,1,1) }
F2aux (x,y,z) {
  Si x == 0 → z
  Si x == 1 → y
  Si x >= 2 → F2aux(x-1,y+z,y)
}
```

Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED
ETS de Ingeniería Informática

Resolución de Recurrencias
Reducción mediante sustracción

$$T(n) \in \begin{cases} O\left(n \cdot c_{nr}(n) + c_b(n)\right) & si\ a = 1 \\ O\left(a^{(n \operatorname{div} b)} \cdot \left(c_{nr}(n) + c_b(n)\right)\right) & si\ a > 1 \end{cases}$$

```
F2 (n) { → F2aux(n,1,1) }
F2aux (x,y,z) {
  Si x == 0 → z
  Si x == 1 → y
  Si x >= 2 → F2aux(x-1,y+z,y)
}
```

$c_b(n) \in ?$

$c_{nr}(n) \in ?$

$a = ?$

$b = ?$

Resolución de Recurrencias
Reducción mediante sustracción

$$T(n) \in \begin{cases} O\left(n \cdot c_{nr}(n) + c_b(n)\right) & si\ a = 1 \\ O\left(a^{(n \operatorname{div} b)} \cdot \left(c_{nr}(n) + c_b(n)\right)\right) & si\ a > 1 \end{cases}$$

```
F2 (n) { → F2aux(n,1,1) }
F2aux (x,y,z) {
  Si x == 0 → z
  Si x == 1 → y
  Si x >= 2 → F2aux(x-1,y+z,y)
}
```

$c_b(n) \in ?$

$c_{nr}(n) \in ?$

$a = ?$

$b = ?$

$n = ?$

Resolución de Recurrencias
Reducción mediante sustracción

$$T(n) \in \begin{cases} O\left(n \cdot c_{nr}(n) + c_b(n)\right) & si\ a = 1 \\ O\left(a^{(n \operatorname{div} b)} \cdot \left(c_{nr}(n) + c_b(n)\right)\right) & si\ a > 1 \end{cases}$$

```
F2 (n) { → F2aux(n,1,1) }
F2aux (x,y,z) {
  Si x == 0 → z
  Si x == 1 → y
  Si x >= 2 → F2aux(x-1,y+z,y)
}
```

$$c_b(n) \in O(1)$$
$$c_{nr}(n) \in O(1)$$
$$a = 1$$
$$b = 1$$
$$n = x$$

Resolución de Recurrencias
Reducción mediante sustracción

$$T(n) \in \begin{cases} O(n \cdot c_{nr}(n) + c_b(n)) & si\ a = 1 \\ O(a^{(n \operatorname{div} b)} \cdot (c_{nr}(n) + c_b(n))) & si\ a > 1 \end{cases}$$

```
F2 (n) { → F2aux(n,1,1) }
F2aux (x,y,z) {
  Si x == 0 → z
  Si x == 1 → y
  Si x >= 2 → F2aux(x-1,y+z,y)
}
```

$c_b(n) \in O(1)$

$c_{nr}(n) \in O(1)$

$a = 1$

$b = 1$

$n = x$

$O(n)$

Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED
ETS de Ingeniería Informática

Resolución de Recurrencias
Reducción mediante división

$$T(n)=\begin{cases} c_b(n) & si\ 1\le n<b \\ a\cdot T(n\ \mathbf{div}\ b)+c_{nr}(n) & si\ n\ge b \end{cases}$$

- $c_b(n)$ → coste del caso base
- $c_{nr}(n)$ → coste de las operaciones no recursivas en cada llamada
- a → número de llamadas recursivas
- n **div** b → tamaño de los subproblemas

UNED ETS de Ingeniería Informática

Resolución de Recurrencias
Reducción mediante división

$$T(n) \in \begin{cases} O\left(\log_b(n) \cdot c_{nr}(n) + c_b(n)\right) & si\ a = 1 \\ O\left(n^{\log_b(a)} \cdot \left(c_{nr}(n) + c_b(n)\right)\right) & si\ a > 1 \end{cases}$$

UNED
ETS de Ingeniería Informática

Resolución de Recurrencias
Reducción mediante división

$$T(n) \in \begin{cases} O\left(\log_b(n) \cdot c_{nr}(n) + c_b(n)\right) & si\ a = 1 \\ O\left(n^{\log_b(a)} \cdot \left(c_{nr}(n) + c_b(n)\right)\right) & si\ a > 1 \end{cases}$$

```
adivina (min,max) {
  med = (min+max) div 2;
  Si Correcto(med) → med
  Si MayorQue(med) → adivina(med+1,max)
  Si MenorQue(med) → adivina(min,med-1)
}
```


UNED
ETS de Ingeniería Informática

Resolución de Recurrencias
Reducción mediante división

$$T(n) \in \begin{cases} O\left(\log_b(n) \cdot c_{nr}(n) + c_b(n)\right) & si\ a = 1 \\ O\left(n^{\log_b(a)} \cdot \left(c_{nr}(n) + c_b(n)\right)\right) & si\ a > 1 \end{cases}$$

```
adivina (min,max) {
  med = (min+max) div 2;
  Si Correcto(med) → med
  Si MayorQue(med) → adivina(med+1,max)
  Si MenorQue(med) → adivina(min,med-1)
}
```

$c_b(n) \in ?$

$c_{nr}(n) \in ?$

$a = ?$

$b = ?$

$n = ?$

UNED
ETS de Ingeniería Informática

Resolución de Recurrencias
Reducción mediante división

$$T(n) \in \begin{cases} O\left(\log_b(n) \cdot c_{nr}(n) + c_b(n)\right) & si\ a = 1 \\ O\left(n^{\log_b(a)} \cdot \left(c_{nr}(n) + c_b(n)\right)\right) & si\ a > 1 \end{cases}$$

```
adivina (min,max) {
  med = (min+max) div 2;
  Si Correcto(med) → med
  Si MayorQue(med) → adivina(med+1,max)
  Si MenorQue(med) → adivina(min,med-1)
}
```

$c_b(n) \in ?$

$c_{nr}(n) \in ?$

$a = ?$

$b = ?$

$n = max - min + 1$

UNED
ETS de Ingeniería Informática

Resolución de Recurrencias
Reducción mediante división

$$T(n) \in \begin{cases} O(\log_b(n) \cdot c_{nr}(n) + c_b(n)) & si\ a = 1 \\ O(n^{\log_b(a)} \cdot (c_{nr}(n) + c_b(n))) & si\ a > 1 \end{cases}$$

```
adivina (min,max) {
  med = (min+max) div 2;
  Si Correcto(med) → med
  Si MayorQue(med) → adivina(med+1,max)
  Si MenorQue(med) → adivina(min,med-1)
}
```

$c_b(n) \in O(1)$

$c_{nr}(n) \in ?$

$a = ?$

$b = ?$

$n = max - min + 1$

UNED
ETS de Ingeniería Informática

Resolución de Recurrencias
Reducción mediante división

$$T(n) \in \begin{cases} O(\log_b(n) \cdot c_{nr}(n) + c_b(n)) & si\ a = 1 \\ O(n^{\log_b(a)} \cdot (c_{nr}(n) + c_b(n))) & si\ a > 1 \end{cases}$$

```
adivina (min,max) {
  med = (min+max) div 2;
  Si Correcto(med) → med
  Si MayorQue(med) → adivina(med+1,max)
  Si MenorQue(med) → adivina(min,med-1)
}
```

$c_b(n) \in O(1)$

$c_{nr}(n) \in O(1)$

$a = ?$

$b = ?$

$n = max - min + 1$

UNED
ETS de Ingeniería Informática

Resolución de Recurrencias
Reducción mediante división

$$T(n) \in \begin{cases} O(\log_b(n) \cdot c_{nr}(n) + c_b(n)) & si\ a = 1 \\ O(n^{\log_b(a)} \cdot (c_{nr}(n) + c_b(n))) & si\ a > 1 \end{cases}$$

```
adivina (min,max) {
  med = (min+max) div 2;
  Si Correcto(med) → med
  Si MayorQue(med) → adivina(med+1,max)
  Si MenorQue(med) → adivina(min,med-1)
}
```

$c_b(n) \in O(1)$

$c_{nr}(n) \in O(1)$

$a = 1$

$b = ?$

$n = max - min + 1$

UNED
ETS de Ingeniería Informática

Resolución de Recurrencias
Reducción mediante división

$$T(n) \in \begin{cases} O(\log_b(n) \cdot c_{nr}(n) + c_b(n)) & si\ a = 1 \\ O(n^{\log_b(a)} \cdot (c_{nr}(n) + c_b(n))) & si\ a > 1 \end{cases}$$

```
adivina (min,max) {
  med = (min+max) div 2;
  Si Correcto(med) → med
  Si MayorQue(med) → adivina(med+1,max)
  Si MenorQue(med) → adivina(min,med-1)
}
```

$c_b(n) \in O(1)$

$c_{nr}(n) \in O(1)$

$a = 1$

$b = ?$

$n = max - min + 1$

UNED
ETS de Ingeniería Informática

Resolución de Recurrencias
Reducción mediante división

$$T(n) \in \begin{cases} O(\log_b(n) \cdot c_{nr}(n) + c_b(n)) & si\ a = 1 \\ O(n^{\log_b(a)} \cdot (c_{nr}(n) + c_b(n))) & si\ a > 1 \end{cases}$$

```
adivina (min,max) {
  med = (min+max) div 2;
  Si Correcto(med) → med
  Si MayorQue(med) → adivina(med+1,max)
  Si MenorQue(med) → adivina(min,med-1)
}
```

$c_b(n) \in O(1)$

$c_{nr}(n) \in O(1)$

$a = 1$

$b = ?$

$n = max - min + 1$

UNED
ETS de Ingeniería Informática

Resolución de Recurrencias
Reducción mediante división

$$T(n) \in \begin{cases} O(\log_b(n) \cdot c_{nr}(n) + c_b(n)) & si\ a = 1 \\ O(n^{\log_b(a)} \cdot (c_{nr}(n) + c_b(n))) & si\ a > 1 \end{cases}$$

```
adivina (
  med = (                                              O(1)
  Si Corr                                              O(1)
  Si MayorQue(med) → adivina(med+1,max)
  Si MenorQue(med) → adivina(min,med-1)
}
```

$$max - (med+1) + 1 = \frac{2 \cdot max}{2} - \frac{min+max}{2} =$$

$$= \frac{max - min}{2} = \frac{max - min + 1}{2} - \frac{1}{2}$$

$a = 1$

$b = ?$

$n = max - min + 1$

UNED ETS de Ingeniería Informática

Resolución de Recurrencias
Reducción mediante división

$$T(n) \in \begin{cases} O(\log_b(n) \cdot c_{nr}(n) + c_b(n)) & si\ a = 1 \\ O(n^{\log_b(a)} \cdot (c_{nr}(n) + c_b(n))) & si\ a > 1 \end{cases}$$

```
adivina (min,max) {
  med = (min+max) div 2;
  Si Correcto(med) → med
  Si MayorQue(med) → adivina(med+1,max)
  Si MenorQue(med) → adivina(min,med-1)
}
```

$c_b(n) \in O(1)$

$c_{nr}(n) \in O(1)$

$a = 1$

$b = ?$

$n = max - min + 1$

UNED
ETS de Ingeniería Informática

Resolución de Recurrencias
Reducción mediante división

$$T(n) \in \begin{cases} O(\log_b(n) \cdot c_{nr}(n) + c_b(n)) & si\ a = 1 \\ O(n^{\log_b(a)} \cdot (c_{nr}(n) + c_b(n))) & si\ a > 1 \end{cases}$$

```
adivina (
  med = (
  Si Corr
  Si MayorQue(med) → adivina(med+1,max)
  Si MenorQue(med) → adivina(min,med-1)
}
```

$$(med-1)-min+1 = \frac{min+max}{2} - \frac{2 \cdot min}{2} =$$

$$= \frac{max-min}{2} = \frac{max-min+1}{2} - \frac{1}{2}$$

$O(1)$

$O(1)$

$a = 1$

$b = ?$

$n = max - min + 1$

UNED ETS de Ingeniería Informática

Resolución de Recurrencias
Reducción mediante división

$$T(n) \in \begin{cases} O(\log_b(n) \cdot c_{nr}(n) + c_b(n)) & si\ a = 1 \\ O(n^{\log_b(a)} \cdot (c_{nr}(n) + c_b(n))) & si\ a > 1 \end{cases}$$

```
adivina (min,max) {
  med = (min+max) div 2;
  Si Correcto(med) → med
  Si MayorQue(med) → adivina(med+1,max)
  Si MenorQue(med) → adivina(min,med-1)
}
```

$c_b(n) \in O(1)$

$c_{nr}(n) \in O(1)$

$a = 1$

$b = 2$

$n = max - min + 1$

UNED
ETS de Ingeniería Informática

Resolución de Recurrencias
Reducción mediante división

$$T(n) \in \begin{cases} O(\log_b(n) \cdot c_{nr}(n) + c_b(n)) & si\ a = 1 \\ O(n^{\log_b(a)} \cdot (c_{nr}(n) + c_b(n))) & si\ a > 1 \end{cases}$$

```
adivina (min,max) {
  mid = (min+max) div 2;
  Si Correcto(med) → med
  Si MayorQue(med) → adivina(med+1,max)
  Si MenorQue(med) → adivina(min,med-1)
}
```

$O(\log_2(n))$

$c_b(n) \in O(1)$

$c_{nr}(n) \in O(1)$

$a = 1$

$b = 2$

$n = max - min + 1$

UNED ETS de Ingeniería Informática

ESTRATEGIAS DE PROGRAMACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS

Análisis Básico de Algoritmos

REGLAS PRÁCTICAS PARA EL CÁLCULO DEL COSTE: ALGORITMOS RECURSIVOS

Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED

ETS de Ingeniería Informática